CURSO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EDUCACIÓN

Tema: PARCIAL 01

Docente: CARRANZA ALVARADO JOSÉ ELIAS

INTEGRANTES GRUPO 01:

ARCA RUBIO, NEYLA YAZZMINE ASTRID

ARCA RUBIO, MIXI INGRID LUCERO

HUAMANI QUIÑONEZ, KATHERINE

SANCHEZ CAJAVILCA, LIZBETH MILAGROS

VII Ciclo

2026

Fase 1. Delimitación pedagógica

Nivel: 1° de Secundaria

Área: Matemática

Definimos primero:

- ¿Qué aprenderán los estudiantes?

Los estudiantes aprenderán a **identificar, analizar y aplicar las propiedades de los números primos** en la resolución de diversas situaciones problemáticas vinculadas a la divisibilidad y organización de cantidades.

Asimismo, desarrollarán la capacidad de:

- Determinar si un número es primo o compuesto utilizando criterios matemáticos.
- Descomponer números en factores primos.
- Establecer relaciones entre números primos y cantidad de divisores
- Argumentar matemáticamente sus procedimientos y conclusiones.

- ¿Por qué es relevante?

El estudio de los números primos es fundamental en la estructura del sistema numérico, ya que constituyen la base de la descomposición factorial (Teorema Fundamental de la Aritmética).

Comprender los números primos permite:

- Analizar condiciones de agrupamiento exacto.
- Justificar matemáticamente la posibilidad o imposibilidad de formar equipos iguales.
- Entender la relación entre primalidad y cantidad de divisores.
- Evitar el uso mecánico de reglas sin razonamiento.

Además, fortalece el pensamiento lógico, el análisis estructural de números y la argumentación matemática.

- ¿Qué problema pedagógico quieren resolver?

Se busca superar la dificultad que presentan los estudiantes para:

- Diferenciar conceptualmente entre número primo y compuesto.
- Justificar por qué un número es primo, más allá de afirmar que “solo tiene dos divisores”.
- Relacionar la primalidad con situaciones reales de organización y divisibilidad.
- Aplicar la descomposición en factores primos como herramienta de análisis y no solo como procedimiento mecánico.

La sesión pretende fortalecer el razonamiento lógico-numérico promoviendo:

- Análisis de condiciones de divisibilidad.
- Formulación de estrategias para verificar primalidad.
- Argumentación fundamentada en propiedades matemáticas.

Fase 2. Integración estratégica de IA

1. ChatGPT

Permitió contrastar la coherencia interna de la sesión bajo el enfoque por competencias, asegurando que las actividades movilicen las cuatro capacidades de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”.

Para qué se usará en la sesión:

Generación de situaciones problemáticas contextualizadas sobre **números primos**.

Propuesta de actividades diferenciadas (básico–intermedio–avanzado).

Qué produjo la herramienta

Borrador de situación significativa relacionada con agrupación de estudiantes según cantidades primas.

Propuesta inicial de ejercicios sobre identificación de números primos y descomposición factorial.

Sugerencias de criterios de evaluación alineados al desempeño.

Qué ajustes realizaron (no se acepta copiar y pegar sin modificación)

- Simplificación del lenguaje al nivel de 1° de secundaria.
- Reformulación de la situación para adecuarla a la realidad institucional.
- Eliminación de ejercicios repetitivos o mecánicos.
- Incorporación explícita de preguntas de **argumentación matemática**, no solo cálculo.
- Alineación precisa con la competencia “Resuelve problemas de cantidad”.

Riesgo pedagógico potencial de su uso

- Generación de actividades tradicionales si el prompt no es específico.
- Riesgo de descontextualización respecto a la realidad del aula.
- Posible presencia de errores conceptuales si no se valida matemáticamente.

Promt que Utilizamos

Actúa como especialista en didáctica de la matemática bajo el enfoque por competencias del Currículo Nacional del Perú.
Diseña una sesión de aprendizaje para 1° de secundaria titulada: "Resolvemos diversas situaciones sobre números primos".
Debe cumplir las siguientes condiciones:
Competencia: Resuelve problemas de cantidad.
Capacidades:
Traduce cantidades a expresiones numéricas.
Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
Usa estrategias y procedimientos.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas.
Incluir una situación significativa contextualizada que implique organización o agrupación de estudiantes utilizando números primos.
Organizar la sesión en inicio, desarrollo y cierre.
Plantear actividades que exijan:
Identificar números primos.
Justificar si un número es primo o compuesto.
Aplicar descomposición en factores primos.
Argumentar matemáticamente procedimientos.
Formular criterios de evaluación como desempeños observables.
Proponer una evidencia final de aprendizaje coherente con el enfoque por competencias.
Evitar ejercicios mecánicos repetitivos.
Priorizar preguntas que promuevan razonamiento y argumentación.
Utilizar lenguaje adecuado para estudiantes de 1° de secundaria.

Lo que Chat GPT nos brindó

SESIÓN DE APRENDIZAJE

Título

Resolvemos diversas situaciones sobre números primos

Área

Matemática

Grado

1° de Secundaria

Competencia

Resuelve problemas de cantidad.

Capacidades

- Traduce cantidades a expresiones numéricas.
- Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones.
- Usa estrategias y procedimientos.
- Argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas.

I. Propósito de aprendizaje

Que los estudiantes resuelvan situaciones problemáticas relacionadas con la organización de grupos, aplicando criterios para identificar números primos, descomponer números en factores primos y justificar matemáticamente sus procedimientos.

II. Situación significativa

En la institución educativa se organizará una jornada deportiva.
Los estudiantes de 1° grado deben formar equipos con igual número de integrantes, sin que sobre ninguno.

Las secciones tienen las siguientes cantidades de estudiantes:

- 1° A: 29 estudiantes
- 1° B: 30 estudiantes
- 1° C: 31 estudiantes
- 1° D: 32 estudiantes

El comité organizador plantea el siguiente reto:

> ¿En qué secciones se pueden formar equipos iguales de más de una forma posible?
> ¿Qué relación tiene esto con que un número sea primo o compuesto?
> Justifica matemáticamente tu respuesta.

Mejoré en estructurar la sesión bajo el enfoque por competencias, fortaleciendo la coherencia entre competencia, actividades y evaluación. Además, desarrollé un uso

más crítico de la IA en la planificación, validando y contextualizando los aportes generados.

I. TÍTULO DE LA SESIÓN	
"Resolvemos diversas situaciones sobre números primos"	
II. DATOS INFORMATIVOS	
2.1. Institución Educativa	
2.2. Área	MATEMATICA
2.3. Nivel	SECUNDARIO
2.4. Ciclo	VI
2.5. Grado y sección	1° "A" "B"
2.6. Tiempo	... HORAS
2.7. Nivel y modalidad	SECUNDARIA – EBR
2.8. Docente de Área	
2.9. Fecha	XXXXXXX 2024
III. APRENDIZAJES ESPERADOS	
COMPETENCIA	Resuelve problemas de cantida
CAPACIDADES	• Traduce cantidades a expresiones numéricas. • Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. • Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. • Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.
DESEMPEÑOS PRECISADOS	Selecciona y emplea diversas estrategias para resolver situaciones problemáticas sobre divisibilidad, utilizando las propiedades de los números primos.
EVALUACION	
PROPÓSITO	Resolver diversas situaciones cotidianas, aplicando pertinentemente la definición y las propiedades de números primos.
	• **Determina cuántos divisores tiene un número utilizando la descomposición**

2. Gemini

Permitió comparar propuestas y evitar dependencia de una única fuente de generación automática, fortaleciendo la toma de decisiones pedagógicas fundamentadas.

Para qué se usará en la sesión:

Crear imágenes contextualizadas

Qué produjo la herramienta

Ilustraciones alusivas

Qué ajustes realizaron (no se acepta copiar y pegar sin modificación)

Selección de imágenes acordes a la edad, coherentes con el contexto escolar.

Riesgo pedagógico potencial de su uso

Interpretación literal de la imagen sin promover el razonamiento matemático.

Promt

Fotografía realista de un grupo de jóvenes caracterizados como soldados romanos, de pie en formación, al aire libre, con armaduras rojas y doradas, cascos con plumas rojas y sandalias tipo romano. Algunos sostienen lanzas y escudos.
Ambiente exterior con fondo natural y arquitectura antigua o colonial.

Iluminación natural, estilo documental, alta resolución, aspecto profesional.

Composición horizontal, cuerpo completo, enfoque nítido, colores vivos pero realistas.

Ilustración generada

3. MagicSchool

Facilitó la organización formal del documento, asegurando claridad en la presentación y coherencia entre propósito, actividades y evaluación.

Para qué se usará en la sesión:

Se utilizará para generar una lista de cotejo automatizada que permita evaluar de manera objetiva la resolución de problemas sobre múltiplos y divisores de números naturales.

Qué produjo la herramienta

MagicSchool produjo una tabla de cotejo con criterios medibles y observables, incluyendo niveles de desempeño

Qué ajustes realizaron (no se acepta copiar y pegar sin modificación)

Se ajustaron los criterios generados por la IA para que fueran simples, claros y coherentes con el nivel de 7mo grado

Riesgo pedagógico potencial de su uso

Existe el riesgo de que los criterios generados por la IA sean demasiado generales o ambiguos, lo que podría dificultar la evaluación precisa del desempeño real del estudiante.

Promt

Actúa como especialista en evaluación por competencias en el área de Matemática.

Genera criterios de evaluación para una sesión titulada: "Resolvemos diversas situaciones sobre números primos" para 1° de secundaria.

Los criterios deben:

Estar redactados como desempeños observables.

Iniciar con verbo en tercera persona del singular (ejemplo: Determina, Utiliza, Argumenta, Identifica).

Estar alineados a la competencia "Resuelve problemas de cantidad".

Evaluar:

Identificación de números primos y compuestos.

Justificación del procedimiento.

Uso de descomposición en factores primos.

Argumentación matemática.

Utilizar lenguaje claro y adecuado para 1° de secundaria.

Evitar redacciones ambiguas o demasiado generales.

No incluyas explicación adicional. Solo presenta los criterios con el formato solicitado.

Nos brinda

Criterio de evaluación	Logrado	En proceso	En inicio
Identifica números primos y compuestos correctamente	Reconoce y clasifica con precisión números primos y compuestos en diferentes situaciones.	Identifica algunos números primos y compuestos, pero comete errores ocasionales.	Presenta dificultades para distinguir números primos de compuestos.
Justifica el procedimiento para determinar si un número es primo	Explica claramente el método que utilizó para verificar si un número es primo.	Da una justificación incompleta o poco clara del procedimiento utilizado.	No logra justificar o su explicación es confusa o incorrecta.

Fase 3. Justificación crítica

Redacten un breve análisis donde expliquen:

- **Por qué la IA no reemplaza la planificación docente**

La inteligencia artificial no reemplaza la planificación docente porque no posee conocimiento del contexto específico del aula, de las características cognitivas y socioemocionales de los estudiantes, ni de sus saberes previos.

La planificación bajo el enfoque por competencias exige tomar decisiones pedagógicas situadas, anticipar dificultades, organizar experiencias de aprendizaje significativas y garantizar coherencia entre competencia, actividades y evaluación. Estas decisiones requieren criterio profesional, experiencia y conocimiento del grupo, aspectos que la IA no puede sustituir.

La IA puede generar propuestas iniciales, pero no determina la pertinencia didáctica ni asegura alineación con las necesidades reales del estudiante.

- **Qué decisiones pedagógicas tomaron ustedes y no la herramienta**

Las decisiones pedagógicas asumidas por el equipo docente fueron:

- Seleccionar el contenido específico a trabajar (números primos y su aplicación en situaciones problemáticas) de acuerdo con el nivel de 1° de secundaria.

- Contextualizar la situación significativa a una realidad cercana al aula.

- Ajustar el lenguaje para que fuera claro y comprensible.

- Determinar el nivel de complejidad de las actividades considerando los saberes previos del grupo.

- Reducir ejercicios mecánicos y priorizar actividades que exigieran argumentación matemática.

- Organizar la secuencia didáctica en inicio, desarrollo y cierre.

- Anticipar dificultades frecuentes (confusión entre primo y compuesto, errores en descomposición factorial).

- Diseñar y ajustar la lista de cotejo con criterios observables y coherentes con la competencia “Resuelve problemas de cantidad”.

La IA proporcionó sugerencias iniciales; sin embargo, la selección, adaptación y validación final fueron decisiones pedagógicas tomadas conscientemente por el docente.

- **Qué límites encontraron en la IA**

Durante el proceso se identificaron los siguientes límites:

- Tendencia a generar propuestas genéricas.

- Uso ocasional de lenguaje demasiado técnico para el nivel.

- Actividades con enfoque tradicional si el prompt no era específico.
- Ejemplos descontextualizados.
- Listas de cotejo con criterios amplios o ambiguos.
- Falta de anticipación de errores conceptuales frecuentes en estudiantes reales.

Por ello, fue necesario revisar críticamente cada aporte, validar el contenido matemático y ajustar la propuesta al contexto concreto.

JUSTIFICACIÓN CRÍTICA

El uso de la IA evidenció que sus aportes constituyen un punto de partida, no un sustituto del diseño docente. La herramienta facilita la generación de ideas y estructura inicial, pero la coherencia pedagógica, la contextualización y la pertinencia didáctica dependen del juicio profesional del docente.

La planificación final fue el resultado de un proceso de análisis, selección y adaptación crítica. La IA aportó insumos; el sentido pedagógico lo construyó el equipo docente.

Referencias Electrónicas

🔗 Herramientas de IA

- **ChatGPT (OpenAI)** – Plataforma de IA para generar texto, actividades y respuestas educativas:
  https://chatgpt.com/

- **Gemini (Google AI)** – Asistente de IA generativo para texto e imágenes: https://gemini.google.com/
- **MagicSchool AI** – Plataforma de IA educativa con herramientas para planificación y evaluación: https://www.magicschool.ai/

📘 Currículo Oficial

- **Currículo Nacional de la Educación Básica (Ministerio de Educación Perú)** – Documento oficial del currículo: https://www.minedu.gob.pe/curriculo/

🏛️ Instituciones Oficiales

- **Ministerio de Educación – MINEDU (Perú)** – Página institucional: https://www.gob.pe/minedu